BUỔI 3 - LAB 03

C# và lập trình hướng đối tượng: quản lý sinh viên bằng Console

Học phần	COMP1019 - Lập trình trên Windows
Buổi học	Buổi 3 - C# và lập trình hướng đối tượng
Thời lượng gợi ý	75-90 phút thực hành trên lớp và hoàn thiện ở nhà
Hình thức	Cá nhân
Công cụ	Visual Studio, project Console App C#

1. Mục tiêu lab

- Vận dụng class, object, property và constructor trong C#.
- Sử dụng kế thừa để mô hình hóa SinhVien kế thừa từ Nguoi.
- Sử dụng List<T> để quản lý danh sách object.
- Tách chương trình thành các class và method rõ ràng.
- Sử dụng LINQ cơ bản để tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp dữ liệu.

2. Mô tả bài toán

Viết chương trình Console quản lý sinh viên theo hướng đối tượng. Chương trình cho phép người dùng thao tác với danh sách sinh viên thông qua menu. Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ bằng List<SinhVien>.

3. Yêu cầu class

Class	Thuộc tính/Phương thức	Yêu cầu
Nguoi	HoTen, NgaySinh, LayThongTin()	Là class cha. Có constructor và method LayThongTin có thể override.
SinhVien	MaSinhVien, DiemTrungBinh, MaLop, XepLoai()	Kế thừa từ Nguoi. Có kiểm tra điểm trong khoảng 0-10.
QuanLySinhVien	Them, Sua, Xoa, TimTheoMa, TimTheoTen, SapXepTheoDiem, LayDanhSach	Quản lý List<SinhVien>, không để Main xử lý trực tiếp danh sách.
Program	Main, menu, các hàm nhập dữ liệu	Điều khiển luồng chương trình và gọi service xử lý.

4. Yêu cầu chức năng

Lựa chọn	Chức năng	Mô tả
1	Thêm sinh viên	Nhập mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, mã lớp và điểm trung bình. Mã sinh viên không được trùng.
2	Xuất danh sách	In toàn bộ danh sách sinh viên. Thông tin phải gồm mã, họ tên, lớp, điểm và xếp loại.
3	Tìm theo mã	Nhập mã sinh viên và in thông tin nếu tìm thấy.
4	Tìm theo tên	Nhập từ khóa họ tên, in tất cả sinh viên có tên chứa từ khóa.

5	Sửa điểm	Nhập mã sinh viên, nếu tồn tại thì cập nhật điểm trung bình.
6	Xóa sinh viên	Nhập mã sinh viên, nếu tồn tại thì xóa khỏi danh sách.
7	Sắp xếp theo điểm giảm dần	Sử dụng LINQ hoặc Sort để sắp xếp và in kết quả.
8	Lọc sinh viên đạt	In các sinh viên có điểm trung bình từ 5 trở lên.
0	Thoát	Kết thúc chương trình.

5. Yêu cầu kỹ thuật

- Không viết toàn bộ code trong Main.
- Phải có ít nhất một quan hệ kế thừa.
- Phải có constructor cho Nguoi và SinhVien.
- Phải có ít nhất một property kiểm tra dữ liệu, ví dụ DiemTrungBinh chỉ nhận giá trị từ 0 đến 10.
- Phải dùng List<SinhVien> để lưu danh sách.
- Phải dùng LINQ cho ít nhất một chức năng tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp.
- Chương trình không bị dừng bất thường khi người dùng nhập sai kiểu dữ liệu.
- Tên class, property và method rõ nghĩa, đúng quy ước PascalCase của C#.

6. Gợi ý cấu trúc chương trình

```
Lab03_QuanLySinhVienOOP
|
|-- Nguoi.cs
|-- SinhVien.cs
|-- QuanLySinhVien.cs
|-- Program.cs
```

7. Mẫu menu

```
===== QUAN LY SINH VIEN =====
1. Them sinh vien
2. Xuat danh sach
3. Tim sinh vien theo ma
4. Tim sinh vien theo ten
5. Sua diem trung binh
6. Xoa sinh vien
7. Sap xep theo diem giam dan
8. Loc sinh vien dat
0. Thoat
Chon chuc nang:
```

8. Dữ liệu kiểm thử gợi ý

STT	Tình huống	Kết quả cần kiểm tra
1	Thêm SV001, Nguyễn Văn A, 8.2	Thêm thành công, xếp loại Giỏi hoặc

		Đạt tùy quy ước.
2	Thêm lại mã SV001	Chương trình báo mã đã tồn tại.
3	Nhập điểm -1 hoặc 11	Chương trình báo điểm không hợp lệ và yêu cầu nhập lại.
4	Tìm theo tên với từ khóa “Nguyễn”	In ra các sinh viên có họ tên chứa từ khóa.
5	Xóa mã không tồn tại	Chương trình thông báo không tìm thấy.
6	Lọc sinh viên đạt	Chỉ in sinh viên có điểm từ 5 trở lên.

9. Thang điểm tham khảo

Tiêu chí	Điểm
Xây dựng đúng class, property và constructor	2.0
Có kế thừa và override hợp lý	1.5
CRUD bằng List<SinhVien> hoạt động đúng	2.5
Tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp bằng LINQ	1.5
Validation và xử lý lỗi nhập liệu	1.0
Code rõ ràng, tách hàm hợp lý	1.5
Tổng	**10.0**

10. Yêu cầu nộp bài

- Push Github cá nhân (Lab03)
- Deadline: hết ngày 20/9/2026
- Chương trình phải chạy được trên máy giảng viên.
- Sinh viên có thể được yêu cầu giải thích class SinhVien hoặc QuanLySinhVien.